

《医学超声基础》第一次随堂测试试题

姓名:

学号:

分数:

一、是非题(每题 2 分, 共 30 分)

- ☒ 1、彩色多普勒成像中的红色表示血液是红色的。 ()
- ☒ 2、声压就是声波在传播过程中媒质中的压强。 ()
- ☒ 3、采用收发一体的连续波也可以定位目标的具体位置。 ()
- ☒ 4、通常认为线性波在传播过程中波形不发生畸变。 ()
- ☒ 5、反射波的声压相位通常与入射波的相同, 与反射介质的声阻抗率无关。 ()
- ☒ 6、声波的反射是由于介质声阻抗率有差异。 ()
- ☒ 7、在介质 Z_1 和 Z_3 之间, 插入声阻抗率为 Z_2 的中间层, 只要 Z_2 的厚度为其内传播声波波长的 $1/4$, 则声波可以几乎无衰减地全透射这三层介质, 即为声学匹配原理。 ()
- ☒ 8、根据声速的物理学定义 $c^2 = \left(\frac{dP}{d\rho}\right)_T$, 介质的可压缩性越大, 声速也越大。 ()
- ☒ 9、在研究生物组织的超声效应时, 声功率比声强更有意义。 W/cm^2 ()
- ☒ 10、超声波是一种无电离辐射的绿色诊断技术, 可用于 3 个月之内的胎儿发育和疾病诊断。 ()
- ☒ 11、大部分生物软组织的声学特性比较接近, 其中脂肪的声学特性比较特殊, 骨骼的声学特性和含气体的脏器的声学特性与其他软组织的差异很大。 ()
- ☒ 12、声波在生物软组织中传播主要的衰减因素是吸收。 ()
- ☒ 13、因为脂肪与肌肉等软组织的声学特性非常接近, 所以 B 超成像系统很难区分脂肪组织。 ()
- ☒ 14、超声波在组织中传播, 不需要较强超声能量也会产生瞬态空化效应。 ()
- ☒ 15、通常认为超声波的平均声强在 $0.1W/cm^2$ 以下时, 不引起明显的生物效应, 对生殖细胞, 胚胎等娇嫩组织也没有潜在危害性。 ()

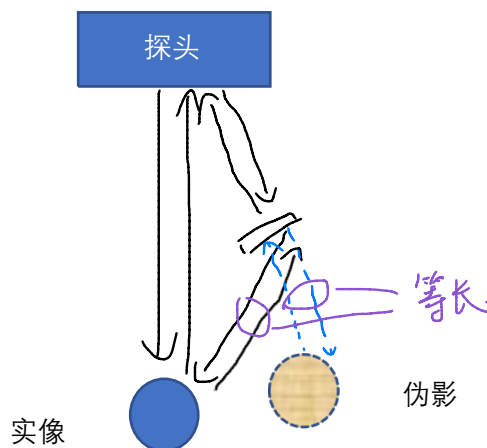
二、选择题(每题 3 分, 共 45 分)

1. B 超适合 B 身体部位的诊断。 A. 肺部, B. 腹部, C. 四肢, D. 头部
2. 设被测物体与探测器的距离 r , 发射波与接收回波时间差 Δt , 声速 c , 那么回声定位中 r 为 A。 A. $r = \Delta t \cdot c / 2$, B. $r = 2 \Delta t \cdot c$, C. $r = \Delta t \cdot c$, D. $r = \Delta t \cdot c / 3$
3. 人耳能听到声音决定于 D。 A. 声波的频率 B. 声波的速度 C. 声波的强度 D. 声波的频率和强度
4. 通常, 介质声阻抗率的大小决定于下面哪个(些)选项 C? A. 声压幅值 B. 质点振动速度 C. 声速和介质密度 D. 声强
5. 下列 ACDEF 是声学非线性现象引起。 A. 波形畸变; B. 衰减; C. 声冲流; D. 扩散; E. 散射; F. 声辐射压力 (多选题)
6. 超声波在人体中传播会 ABC。 A) 产生衰减, B) 产生组织热效应, C) 能被反射, D) 产生电离。 (多选题)
7. 超声在 B 中传播速度最快。 A) 空气, B) 骨骼, C) 水, D) 软组织
8. 线性波动方程推导过程中, 基于的条件是 BC。 A) 、既考虑了纵波, 也考虑了横波的效应; B) 、声强可以很大, 可解释 HIFU 中的声学现象; C) 、没考虑声波传播过程的热交换问题;

9. 超声波成像纵向分辨力的极限是 ____。A) $1/2$ 波长; B) $1/10$ 波长, C) 10 倍波长
10. B 超的成像参数是介质的 ____。
- A) 声阻抗率, B) 衰减系数, C) 反射系数, D) 组织密度, E) 声速
11. 超声造影剂是利用其对超声波的 ____ 而增强成像的对比度。
- A) 反射 B) 散射, C) 衍射 D) 折射, E) 透射
12. 下列组织声学参数, ____ 与声波频率密切相关。
- A) 声速, B) 声阻抗率, C) 衰减系数, D) 密度
13. 下列选项中哪种 ____ 组织声速与其他组织的差异比较大。
- A) 肝脏, B) 肾脏, C) 脂肪, D) 心脏
14. 临床上, 从生物安全角度考虑, 更应该重点关注如下哪个声学量 ____。
- A) 声能量, B) 声功率, C) 声强, D) 声压。
15. 通常, 以 B 超成像为例, 我们关注的波形是: ____。
- A) 横波, B) 纵波, C) 表面波, D) 板波

三、问答题:

- 1、1 超声波传播过程中, 介质不均匀引起的折射会引起成像伪影, 请分析下图折射伪影的成因, 并给出实像和伪影成像的声波传播的路径图, 给出具体的原理分析。(15 分)



由于超声成像默认超声波的直线传播特性, 它会将返回探头的声束反向延长求交点。超声在不同介质中的折射率不同, 当其在人体内遇到不同折射率的组织时会发生折射, 由于声路可逆, 这些折射的声束在返回探头后被探测器反向延长, 交点就是伪影

- 2、超声波的应用与频率有什么关系, 请以超声诊断和治疗应用举例说明。(10 分)

声波的衰减系数与频率正相关, 频率越大的超声波衰减系数越大。因此, 需要大功率的治疗超声不能够用太大的频率, 因为组织的衰减大, 低频超声能深入病灶, 如 HIFU 大约 1MHz; 而检测超声由于对功率的需求不是很大, 可以使用高频超声, 因为高频的超声准直性好, 且波长短导致纵向不易发生衍射, 因此横向分辨率和纵向分辨率都更大, 如 B 超是 5MHz 的超声。

《医学超声基础》第一次随堂测试试题

姓名:

学号:

分数:

一、是非题(每题 2 分, 共 30 分)

- 1、B 超的“B”来自 Brightness 的首字母, 而 A 超的“A”来自 Amplitude 的首字母。(T)
- 2、刚体是固体, 所以声波也可以在刚体中传播。(F)
- 3、用线性声学理论也可以很好解释 HIFU 中的声学现象。(F)
- 4、通常, 气体和液体介质中也可以传播横波。(F)
- 5、漫反射与散射的区别主要是看障碍物的尺寸, 通常障碍物的尺寸远大于波长为漫反射, 远小于波长为散射。(T)
- ✓6、只要足够薄, 介质中的薄膜对声传播几乎没什么影响。()
- ✓7、通常, 我们认为声波在传播的过程中, 介质并没有整体向前移动, 但是考虑到非线性效应, 介质也随着声波的传播向前推进, 比如声冲流现象。()
- ✓8、通常, 换能器晶片的厚度是其传播声波波长的 $1/2$ 。()
- ✓9、辐射力法更适合连续波和长脉冲超声平面波的时间平均功率测量, 不太适合测量聚焦声场, 对短脉冲反射式超声仪的平均声功率测量精度尚待验证。()
- ✓10、声波垂直入射情况下, 采用辐射力法测声功率, 如果是全反射靶, 计算公式为 $F=2W/c$, 如果是全吸收靶 $F=W/c$, F 为声辐射力, W 是声功率, c 是介质中的声速。()
- ✗11、声波的在人体组织中的传播, 通常我们可以近似认为声压幅度是随着距离线性衰减的。()
- ✓12、声波在生物软组织中传播主要的衰减因素是吸收。()
- ✗13、因为脂肪与肌肉等软组织的声学特性非常接近, 所以 B 超成像系统很难区分脂肪组织
- ✓14、HIFU 用于肿瘤消融主要是利用的超声波的热效应, 而冲击波碎石主要利用的是超声波的机械效应。()
- ✓15、通常在线性声学近似下, 声波在介质中传播时, 介质质点只在平衡位置振动, 不发生整体运动, 但是考虑到非线性效应时, 会发生声冲流现象, 介质整体会在声波传播方向上缓慢整体往前推进。()

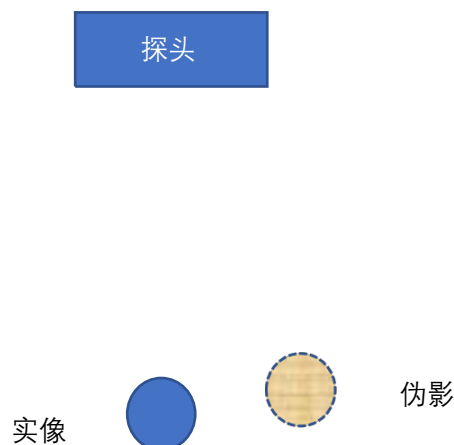
二、选择题(每题 3 分, 共 45 分)

1. 在空气中传播, ____ 衰减最大。A. 电磁波, B. 声波, C. 超声波, D. 次声波
2. 中国古代发明“地听器”即“伏罽而听”的思想家是____。A. 孔子, B. 墨子, C. 韩非子, D. 老子, E. 孟子
3. 下列____声学参量最能反映介质的声学特性。A. 介质密度, B. 介质中的声速, C. 介质中的声压, D. 介质中的质点振动速度, E. 声阻抗, F. 声阻抗率
4. 我们说某声波传播一段距离后, 衰减了 3dB, 这里的 3dB 指的是____。A. 声压大约降低到原来的 $1/2$, B. 声强大约降低到原来的 $1/2$, C. 声压大约降低到原来的 0.7, D. 声强大约降低到原来的 0.7。

5. 在线性声学条件下, 平面正弦声波的平均声压为____? A 恒正, B 恒负, C 为零, D 不确定。
6. 下列不同组织之间的界面, 反射系数最强的是 C。A) 软组织-骨骼界面, B) 水-软组织界面, C) 骨组织-气体界面, D) 肌肉-脂肪界面
7. 超声应用中, 决定选择诊断超声换能器的工作频率的主要因素是 D。A) 声强和分辨力, B) 声强和声速, C) 声散射和声阻抗率, D) 分辨力和测量深度
8. 在声学理想介质中传播, 可以不考虑声波的 C。A) 散射, B) 衰减, C) 吸收, D) 多普勒频移
9. 可以不考虑扩散衰减的波是 A。A) 平面波, B) 球面波, C) 柱面波, D) 表面波
10. 超声多普勒利用血液对超声波的 B 信号。A) 反射 B) 散射, C) 衍射 D) 折射, E) 透射
11. C 介质用作超声造影剂, 增强成像的对比度效果更好。A) 固体, B) 液体, C) 气体
12. 线性声学认为声波振动幅度比较小, 而且忽略声学变量中的一级以上的微量, 具体条件包含如下 B, D (多选题)
A) 声压远大于静态压, B) 质点速度远小于声速, C) 质点位移远大于波长, D) 密度扰动远小于静态密度;
13. 在实际应用领域, 最常采用的测声功率的方法是 A, B。A) 辐射力天平法, B) 量热法, C) 声光衍射法, D) 声场空间积分法;
14. 超声波成像分辨力的极限受制于如下什么因素 C。A) 声波的折射, B) 声波的衰减, C) 声波的衍射, D) 声波的散射。
15. 关于声透镜聚焦, 下列说法正确的是 C。
A) 只有凹透镜才能实现聚焦, B) 如同光学聚焦, 通常采用凸透镜做声学聚焦, C) 声学透镜聚焦利用的是声波在介质中的折射原理, D) 声学透镜聚焦利用的是声波在介质中的反射原理

三、问答题:

- 1 超声波传播过程中, 介质不均匀引起的折射会引起成像伪影, 请分析下图折射伪影的成因, 并给出实像和伪影成像的声波传播的路径图, 给出具体的原理分析。(15 分)



2. 超声波的应用与频率有什么关系, 请以超声诊断和治疗应用举例说明。(10 分)